

AI算法测评获客小程序

基于微信小程序 + 云开发 + Spring Boot 的智能获客系统

项目研究报告 · 2026

微信小程序

云开发

Spring Boot

Vue3

AI测评

目录

Contents

01

项目背景与动机

市场痛点、目标用户分析

02

系统总体架构

技术栈、模块划分、数据流

03

微信小程序设计

页面结构、核心功能、云开发集成

04

后端服务设计

Spring Boot、数据库、REST API

05

管理后台系统

Vue3 + Element Plus 管理面板

06

AI测评模型

18题评分、等级划分、推荐算法

07

获客转化体系

资料领取、微信引流、购课路径

08

系统测试与验证

功能测试、性能指标、问题修复

09

项目成果与展望

核心数据、运营策略、迭代规划

项目背景与动机

Background & Motivation



传统获客成本高

线下推广、广告投放ROI低，获客成本超200元/人



用户需求不匹配

缺乏精准分层，推荐内容与用户水平不符



转化链路断裂

从兴趣到付费中间无有效引导节点



数据无法沉淀

用户行为数据分散，无法支撑运营决策

解决方案

- ◆ 微信小程序降低触达门槛
- ◆ 18题AI能力测评精准分层
- ◆ 个性化学习路径推荐
- ◆ 资料 → 微信 → 试听 → 购课
- ◆ 云数据库沉淀全量用户行为
- ◆ 管理后台实时监控转化漏斗

目标用户画像

Target User Persona

入门者

18-22岁

在校学生，零基础想进入AI领域，需要系统指引

转型者

23-30岁

有编程基础的从业者，希望转型为AI/ML工程师

进阶者

25-35岁

已有机器学习经验，寻求深度学习与项目实战提升

求职者

22-28岁

正在求职AI岗位，需要简历项目与面试强化

系统总体架构

System Architecture Overview

前端层

- 微信小程序（原生）
- Vue3管理后台
- 微信云开发控制台

服务层

- Spring Boot 3.2
- MyBatis-Plus ORM
- 微信云函数

数据层

- MySQL 8.0
- 云数据库（NoSQL）
- 云存储（图片/文件）

端口规划：小程序 → 微信云开发 后端 API → :8083 管理后台 → :5173 (Vite Dev)

技术选型与依赖

Tech Stack & Dependencies

小程序端

- 微信原生小程序
- wx.cloud 云开发 SDK
- Vant Weapp 组件库

后端框架

- Spring Boot 3.2
- MyBatis-Plus 3.5
- Maven 3.9

数据存储

- MySQL 8.0
- 微信云数据库
- Redis（可选缓存）

管理前端

- Vue 3.4 + Vite
- Element Plus 2.x
- Axios + Pinia

云函数

- getQuestions
- submitExam
- adminGetUsers

DevOps

- start.bat / stop.bat
- ngrok 内网穿透
- 微信开发者工具

微信小程序页面结构

Mini Program Page Structure

登录页

login

微信授权 / 匿名浏览

测评答题页

exam

18题单选 / 进度条

测评报告页

result

得分 / 等级 / 推荐

题库浏览页

questions

分类展示全部题目

个人中心

profile

测评记录 / 试听购课

购课页

buy

课程详情 / 咨询入口

课程介绍页

course

试听 / 购买 webview

管理后台页

admin/*

仅管理员可见 8页

微信云开发集成方案

WeChat Cloud Development

云函数清单

login	获取openid, 注册/更新用户
getQuestions	从questions集合获取题目
submitExam	计算得分, 写入exam_records
adminGetUsers	聚合用户+测评+线索数据
adminGetRecords	查询测评记录, 支持分页
adminGetStats	统计看板6项指标
adminGetQuestions	题库管理 CRUD
adminGetCourseConfig	读取课程配置

云数据库集合

 users	用户基本信息、openid
 questions	18题题目内容与分类
 exam_records	答题记录、得分、建议
 leads	留资信息（手机/微信）
 admins	管理员账号
 course_config	课程名称、链接、价格
 visit_log	访问行为日志
 purchase	购买点击记录

AI能力测评模型设计

AI Assessment Model

六大维度 · 18道题

编程基础

3题

数学基础

3题

机器学习基础

3题

深度学习基础

3题

框架工具能力

3题

项目实战能力

3题

评分规则 A=0 B=1 C=2 D=3 满分54分

81+分

项目/求职/科研提升

论文 · 部署 · 简历

61-80

深度学习实战阶段

PyTorch · CNN · Transformer

41-60

机器学习进阶阶段

sklearn · 经典算法

21-40

AI基础学习阶段

数据预处理 · 模型评估

0-20分

AI入门准备阶段

Python · 数学基础

登录与用户体系设计

Authentication & User System



users集合字段

_id	openid	nickName	avatarUrl	phone	createTime	lastLogin	isAdmin
-----	--------	----------	-----------	-------	------------	-----------	---------

答题与评分流程

Exam & Scoring Workflow

1

进入exam页面

onLoad调用getQuestions云函数

2

渲染题目

显示题干、4个选项、当前进度

3

用户选择

记录answer数组，高亮选中项

4

提交答案

调用submitExam云函数

5

云端计算

A=0 B=1 C=2 D=3 累加总分

6

返回报告

分数+等级+推荐+写入exam_records

7

跳转结果页

result页面展示完整报告

exam_records集合结构

_id	自动生成
openid	用户唯一标识
answers	Array[{qid, answer}]
totalScore	总分（0-54）
maxScore	满分54
level	评级字符串
categoryScores	Array[{cat, score}]
suggestions	推荐学习路径数组
createTime	ServerDate时间戳

Spring Boot后端服务设计

Backend Service Design

POST

/api/mini/login

小程序登录，返回token+用户信息

GET

/api/mini/questions

获取全部题目列表

POST

/api/mini/assessment/submit

提交答案，计算分数与等级

GET

/api/mini/wechat/config

获取老师微信/群码配置

GET

/api/mini/course/config

获取课程名称/价格/链接

POST

/api/lead/action

记录用户行为（领资/加群/购买）

POST

/api/admin/login

管理员账号密码登录

GET

/api/admin/stats/overview

看板6项统计指标

GET

/api/admin/users

用户管理列表（关联测评数据）

GET

/api/admin/records

测评记录列表，支持分页筛选

MySQL数据库设计

Database Schema Design

sys_user

管理员账号表

- id
- username
- password(BCrypt)
- role
- created_at

mini_user

小程序用户表

- id
- openid(唯一)
- nickname
- phone
- created_at

question

题目表

- id
- title
- options(JSON)
- category
- sort_order
- enabled

exam_session

测评会话表

- id
- user_id
- total_score
- level
- status
- created_at

lead

线索/留资表

- id
- openid
- phone
- source
- follow_status
- created_at

user_action

用户行为日志

- id
- openid
- action_type
- action_data
- created_at

Vue3管理后台系统

Admin Dashboard — Vue3 + Element Plus



数据看板

6项KPI实时统计，访问/注册/测评/留资/购买/转化率



用户管理

openid关联，测评等级/行为标签/留资状态，支持搜索分页



测评记录

全量答题记录，categoryScores分维度展示，支持筛选



题库管理

18题CRUD，按维度筛选，启用/禁用状态切换



课程配置

课程名/价格/试听链接/购买链接，yaml驱动



二维码管理

老师微信/群码/公众号二维码维护与展示

技术实现

- Vue 3.4 + Vite 5 构建工具
- Element Plus 2.x UI组件库
- Axios + interceptors 请求封装
- Pinia 全局状态管理
- Vue Router 路由与权限守卫
- ECharts 数据可视化图表

权限控制：admin / admin123 (BCrypt加密)

前端 localStorage 保存 token，后端 Spring Security 校验，所有 /api/admin/* 接口需 Bearer Token

小程序内嵌管理后台

In-App Admin Panel

管理员登录

[admin/login](#)

账号密码本地校验

数据看板

[admin/dashboard](#)

6项KPI + 功能入口

用户管理

[admin/users](#)

列表+分页+搜索

测评记录

[admin/records](#)

分页+筛选+详情

题库管理

[admin/question](#)

增删改查

课程配置

[admin/course](#)

配置查看

资料配置

[admin/material](#)

资料包管理

二维码管理

[admin/qrcode](#)

老师/群码维护

权限控制：所有后台页面 onLoad 读取 `wx.getStorageSync('isAdmin')`，未登录自动跳转到 `admin/login` 页面

获客转化漏斗体系

Customer Acquisition Funnel

访问小程序 100%

扫码/搜索进入

完成AI测评 65%

18题能力评估

领取学习资料 40%

留资手机/微信

添加老师微信 22%

1v1深度沟通

购买正式课程 8%

小鹅通下单

转化功能模块详解

Conversion Feature Modules

资料领取

- AI算法路线图PDF
- Python数据分析模板
- 机器学习速查表
- 面试题+实战案例
- 填写手机号/微信号后解锁
- 后台记录领取行为

老师微信引流

- 展示老师微信二维码
- 支持复制微信号
- 支持长按保存二维码
- application.yml可配置
- 后台记录点击行为
- 筛选高意向线索

试听 & 购课

- webview打开小鹅通
- 免费试听课链接
- 立即购买跳转入口
- 课程名/价格/优惠文案
- 后台 course_config 配置
- 购买行为写入purchase集合

关键工程问题修复记录

Engineering Problem-Solving Log

SQL

lead表名与MySQL关键字冲突

→ 表名加反引号 `lead`, 修正Mapper.xml

Java

Integer转String类型错误

→ `String.valueOf()` 替换直接赋值

端口

8080/8081/8082/8083多次冲突

→ 统一配置application.yml为8083

跨域

小程序请求被CORS拦截

→ `WebMvcConfigurer`全局允许localhost

云函数

categoryScores.map is not a function

→ `Array.isArray()`判断后设默认值[]

openid

openid/openid/_openid大小写不一致

→ submitExam统一写小写, 查询做兼容

登录

wx.getUserInfo已废弃

→ 改用wx.getUserProfile

路由

switchTab vs navigateTo混用

→ tabBar页用switchTab, 普通页用navigateTo

webview

url未编码导致参数丢失

→ `encodeURIComponent`跳转, `onLoad`解码

BCrypt

管理员密码明文无法验证

→ 生成BCrypt hash后update sys_user表

系统测试与验证

Testing & Validation

测试模块	通过	失败	测试要点
登录流程	4	0	微信授权、openid获取、users写入、全局态保存
AI测评	5	0	18题加载、选项切换、提交计算、等级返回、记录写入
转化功能	6	1	资料领取、微信引流、试听跳转（webview域名配置需注意）
管理后台	8	0	看板统计、用户列表、测评记录、题库CRUD均正常
云函数	7	1	超时问题已通过limit(20)+分页修复
Spring Boot	10	2	SQL关键字/BCrypt密码问题已修复

40

37

3

92.5%

项目成果与核心指标

Project Outcomes & Key Metrics

21

页面/模块数

8+

云函数数量

10

REST接口数

18

测评题目数

全流程获客闭环

曝光→测评→留资→试听→购课，5级漏斗全程可追踪

精准用户分层

18题6维度评估，5档等级自动划分，个性化推荐路径

双端管理体系

PC端Vue3后台 + 手机端小程序管理页，随时查看数据

云原生架构

微信云开发免运维，云函数弹性扩缩，全量行为审计

快速迭代开发

全栈代码自动生成，人工干预 < 5%，开发周期大幅缩短

稳定可扩展

Spring Boot + MyBatis + MySQL生产级可部署方案

总结与未来展望

Summary & Roadmap

本期总结

- 完成小程序全栈开发，覆盖注册→测评→留资→购课完整链路
- 构建双端管理体系，PC后台 + 小程序内嵌，实时监控转化
- AI能力精准分层，18题评估，5档推荐，提升用户匹配度
- 解决10+工程化问题，项目可稳定运行于本地及生产环境

下一步规划

v1.1

接入真实支付，统计付费转化率

v1.2

微信消息推送，自动触达留资用户

v1.3

引入大模型生成个性化学习计划

v2.0

多课程体系，独立学员后台，BI看板